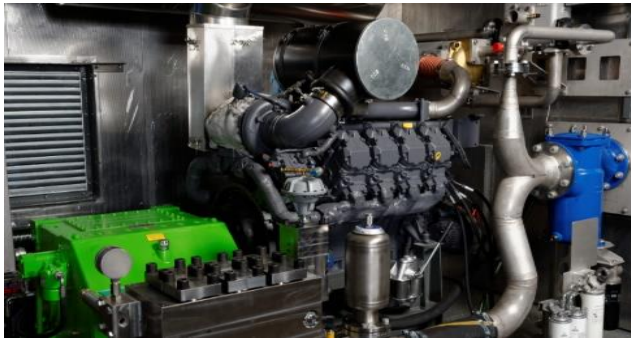
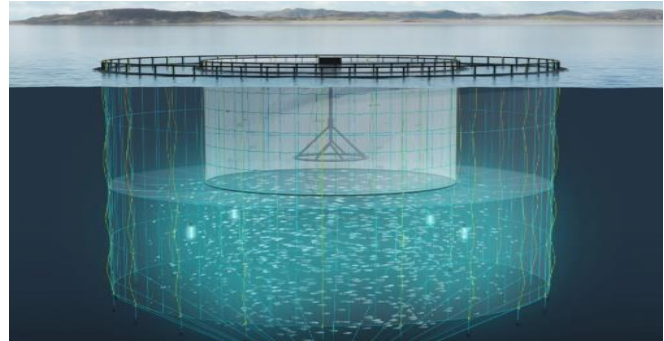




4차 산업혁명과 수산양식기자재의 진화

김도훈 교수
국립부경대학교

목 차



1. 글로벌 동향 및 전망



2. 혁신기업 사례



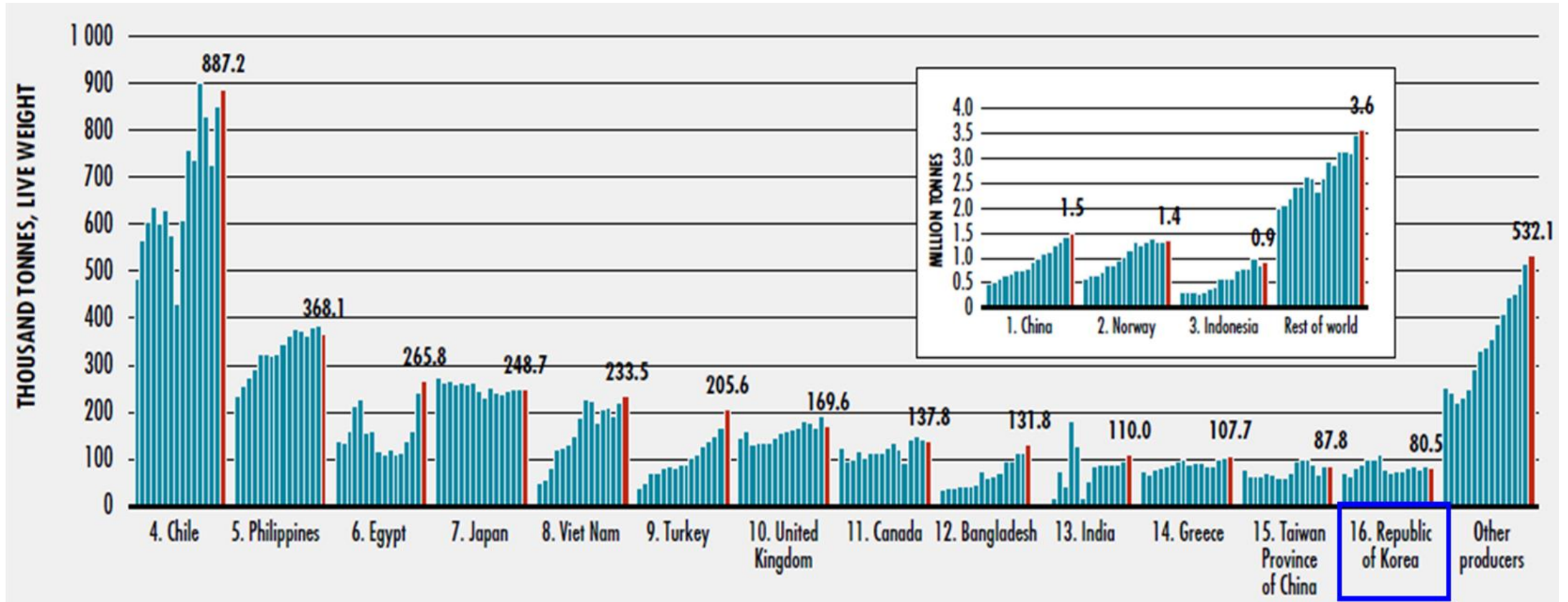
3. 국내 현황 및 기술 개발 여건



4. 향후 방향

1. 글로벌 동향 및 전망: 글로벌 양식업 현황

● 전 세계 어류 양식업 생산량 변화 (2003-2018)



[Source : FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020]

1. 글로벌 동향 및 전망: 글로벌 양식업 현황

Premium Svensk Lax plans 10,000 MT land-based farm in west-central Sweden

By Nicki Holmyard
October 19, 2020

SHARE [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



Premium Svensk Lax (Premium Swedish Salmon) claims to have finally "cracked the code" for a successful sustainable land-based salmon farm, and has become the first company to obtain an environmental license to produce salmon on Swedish soil.

Based in Sjöfalle, in west-central Sweden, the project is designed to produce 10,000 metric tons (MT) of Atlantic salmon per year once fully operational. The 58,800-square-meter inland salmon farm will house 88 tanks of varying sizes up to 25 meters in diameter, where salmon will be raised from egg to harvest, according to Premium Svensk Lax Founder and CEO Sanja Miljevic. A 5,000-square-

meter processing and value-adding plant will be integrated into the facility, to enable Premium Svensk Lax to offer a range of fresh salmon products to the retail sector. The aim is to have products delivered to customers within hours of harvesting, Miljevic said.

American Aquafarms buys East Coast lobster facility for proposed 30,000 MT salmon farm

By Cliff White
October 16, 2020

SHARE [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



A U.S.-based start-up with backing from the founder of Global AS, which [founded Norwegian cod-farming firm Norcod in 2019](#), is investigating a site in Gouldsboro, Maine, U.S.A. for an extensive salmon-farming operation.

American Aquafarms announced on Friday, 16 October, it had reached an agreement to purchase the 100,000-square-foot Maine Fair Trade Lobster facility owned by East Coast Seafood Group. The project will include the construction of a hatchery, fish farm facilities, and a processing plant at the site along the coast of Maine.

The company has plans for 30,000 metric tons of yearly production in its "stage-one" phase of operations, which it hopes to ramp up to within three years.

Scottish salmon production increased 30 percent in 2019

By Jason Holland
October 19, 2020

SHARE [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



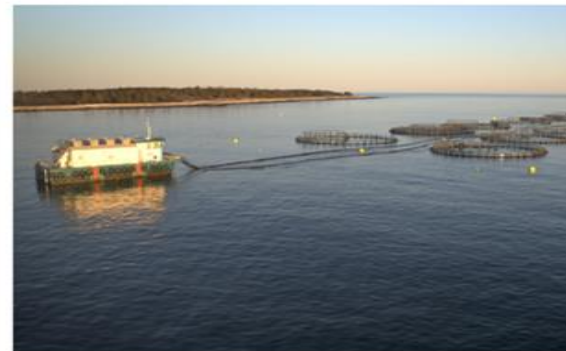
The latest data published by the Scottish government has confirmed that the country's trout and salmon production saw a significant bump in 2019 compared to the same period in 2018.

According to the Scottish Fish Farm Production Survey 2019, compiled by Marine Scotland Science, the total volume of Atlantic salmon produced by Scottish fish farmers increased by 30.7 percent, or 47,856 metric tons (MT), to 203,881 MT last year. The country also saw its rainbow trout harvest rise by 15 percent to 7,405 MT, and its brown trout/sea trout production increase by 5 MT to 25 MT.

Nova Scotia renews lease for Cooke's Kelly Cove Salmon aquaculture operations in Liverpool Bay

By Cliff White
May 1, 2020

SHARE [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



One week after affirming its intention to expand its operations in Nova Scotia, Canada, Cooke Aquaculture subsidiary Kelly Cove Salmon Ltd. has announced it has received a renewal of its license to conduct aquaculture operations in Liverpool Bay.

Blacks Harbour, New Brunswick, Canada-based Cooke ["reaffirmed its support"](#) for investing in farming in the region, via Kelly Cove, its Atlantic salmon farming division in Canada.

On 30 April, the Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture (NSDFA) approved the renewal of Kelly Cove's

1. 글로벌 동향 및 전망: 글로벌 양식업 현황

● 노르웨이 연어 양식업

- 1980년대 양식업에 대한 노르웨이 정부의 막대한 투자 (연간 3,200억원 투자)
- 1990년대 R&D 사업에 대한 지원 강화를 통해 양식업의 혁신 도모
- 살마르(SalMar)사의 경우 생산-가공-유통 수직계열화를 통해 세계 최대 규모의 연어 양식
 - (2019년)166,200톤 생산, 1조 6천억 원 매출, 직원수 약 1,700명 / 126개의 연어 양식면허 소유(아이슬란드 25건, 노르웨이 68건 등)



높이: 68m, 직경: 110m,
양성 규모: 연어 150만 마리

자료: SalMar社 홈페이지(<https://www.salmar.no/>)

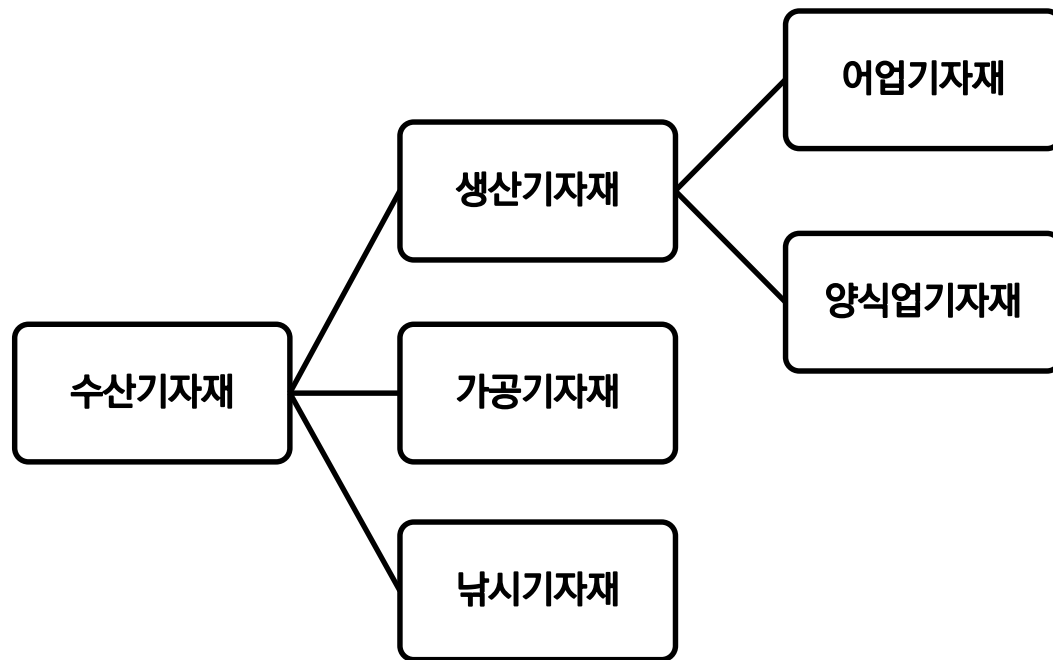


높이: 70m, 직경: 160m,
양성 규모: 연어 300만 마리

<살마르(SalMar)社의 외해 해상가두리 양식장 모습>

1. 글로벌 동향 및 전망

● 수산기자재 : 수산물 생산, 가공, 유통 등에서 이용되는 각종 장비 및 기기



[그림] 수산기자재 분류 (왼) / 주요 양식기자재 예시 (오)



[모터펌프]



[산소공급기]



[여과기]



[배수펌프]

1. 글로벌 동향 및 전망: 국외 수산기자재 개발 동향

● 세계 수산기자재 시장의 지속적인 성장 추세

- 수산물 생산 · 경영 효율성 증대 및 위생 안정성 · 자연재해에 대한 대응
- 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI), ICT 등 4차 산업혁명 기술 활용
- 첨단 수산기자재에 대한 적극적인 R&D 투자

구분	시장 전망
양식업	• 2017년 636억 → 2022년 890억 달러로 증가 전망 • 아시아와 아프리카 · 중동 지역에서의 연간 7% 이상의 성장세 기대
가공업	• 2025년 14억 4천 6백만 달러 증가 전망, 연평균 성장세 3.9% • 특히 중국에서 5.1%로 높은 성장세 보임
낙시산업	• 2017년 22억 9천만 → 2022년 28억 4천만 달러, 연평균 4.4% 성장세

1. 글로벌 동향 및 전망: 국외 수산기자재 개발 동향

● 선진 국가별 수산기자재 산업 동향

- 노르웨이, 유럽연합(EU), 미국 등 수산선진국가들이 양식분야 기자재 기술 선도
- 중국, 일본, 러시아 등에서도 최근 첨단 양식시스템 구축을 통한 대량 양식생산 실현
- 세계 양식분야 선진 기업
→ AKVA사(노르웨이), Bilund사(덴마크), Oxguard(덴마크), Aqua Manager사(그리스), VAKI사 (아이슬란드) 등

국가	개발 동향
노르웨이	• 양식업 관련 개별 법률 마련을 통한 체계적 육성 • 수산연구 관련 공기업인 노피마(Nofima)사 설립하여 양식기술 개발 및 실증화 추진 • 석유플랜트 기술 접목한 외해 심층 플랜트 양식장에서 대규모 연어 양식 • ICT 기술·빅데이터 활용 1인 원격 양식장 관리시스템 구축
일본	• 수산가공업 기자재에 대한 R&D 투자를 통해 고차 가공식품 생산 및 식품 가공 기자재 수출 • ICT 기술 활용한 제조·유통 이력 추적 시스템 구축

1. 글로벌 동향 및 전망: 향후 전망 및 트렌드

● 적극적인 M&A를 통한 수직계열화

- 운영소프트웨어 개발 기업 및 타/동종 업계 기업들과의 적극적인 M&A
- 수산선진기업들은 전 가치사슬에 있어 수직계열화 추진, 세계 시장 점유율 확대하고 있음
- 예시 : 노르웨이 양식기자재 기업 AKVA사
→ 2010년 이후 소프트웨어 및 기술 기업에 대한 M&A를 통해 전 생산과정에서 소프트웨어 및 양식기술 활용

● 디지털 트윈(digital twin) 기술을 통한 자율 양식장 경영시스템 구축

- 디지털 트윈 기술: 현실 세계와 동일한 가상의 디지털 세계를 구축하고, 시뮬레이션을 통해 분석/예측/최적화 구현
- 디지털 공간에 가상의 양식장 구축, 다양한 시뮬레이션 분석과 예측 수행
- 개발된 기술들의 재현성 향상, 시장 수요 예측 및 생산량 자율 조절 등 자율 양식장 경영시스템 구축 가능
- 양식기업의 운영 및 생산 효율성 증대 기대

2. 혁신기업 사례: AKVA사(노르웨이)

● 설립 및 연혁

년도	연혁
1983년	• 해상가두리 양식 설비를 제조/판매하는 전통적인 기자재 공급기업으로 출발
2000년	• 생산 제어 소프트웨어 기업인 Superior system과 사료공급 기술 기업인 Aquasmart International 합병 후, AKVAsmart로 변경
2007년	• 경쟁기업인 마리테크(Maritech) 인수 • 인수 건수의 28%가 대부분 자국 기술기업들로 기술 역량 향상 및 자국 내 양식기자재 기업으로서의 입지 확보
2010년	• 바다이(sealice), 양식장 어류 탈출 문제 등에 대한 육상 양식기술 개발 소프트웨어를 전 생산 과정에 적용 • 첨단 양식기자재 기업으로 성장

● 기업 규모 및 현황

- 8개국에 법인을 둔 다국적 기업으로 약 50여 개 국가에 제품 판매
- 31억 7천 700만 크로네, 한화 약 4,184억원의 매출액 달성(2020년 기준)
- 매출액 비율 중 해상 양식설비 85% 그리고 육상 양식설비 13% 차지

2. 혁신기업 사례: AKVA사(노르웨이)

● 기술 현황 및 경쟁력

[기술 현황]

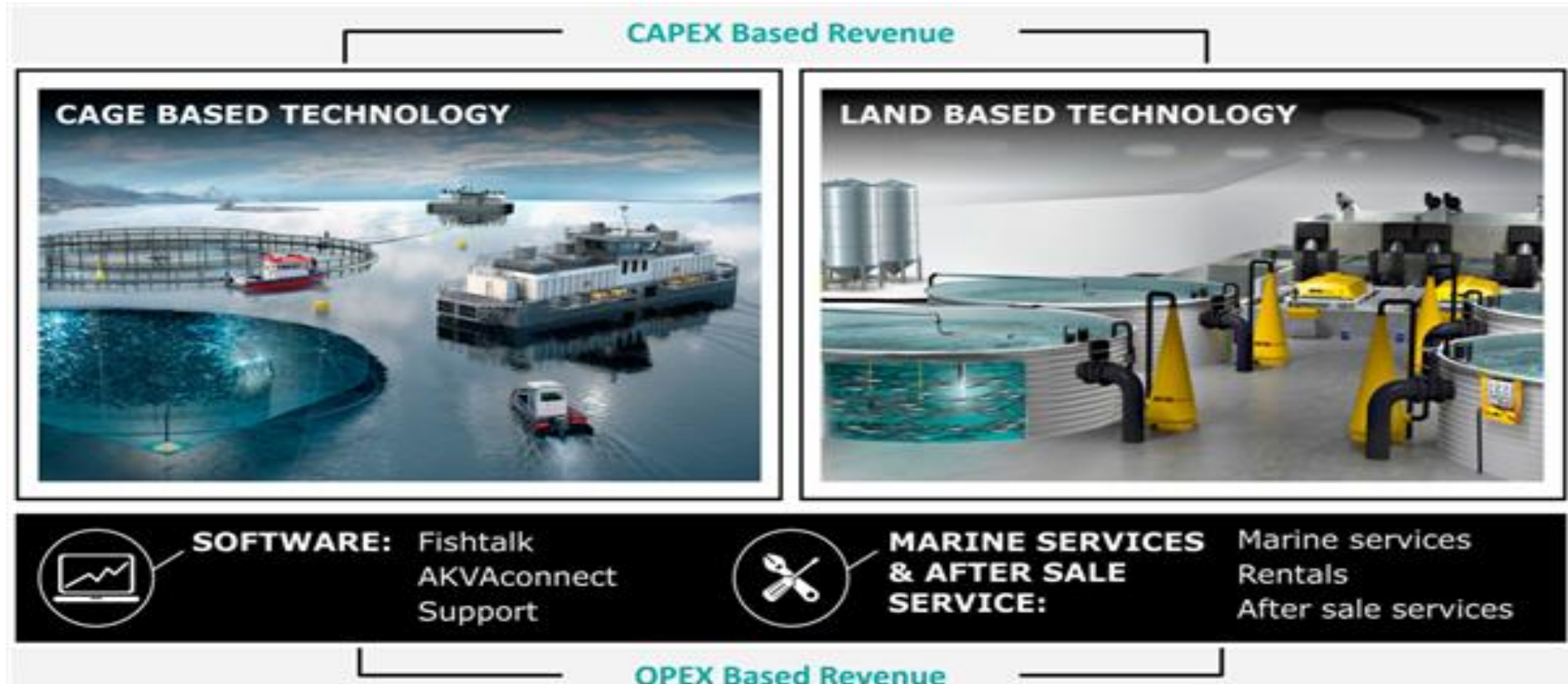
- 양식장 관리자가 운영 목표에 따른 의사결정을 내릴 수 있는 시스템 기술 보유
- 주요 사업 분야 : 해상 양식설비, 육상 양식설비, 설비를 지원하는 운영소프트웨어
- 2000년대 중앙통제 사료 급이 장치가 주요 제품이었지만, 2010년 이후 통합 소프트웨어 관리시스템과 순환여과장치 투자를 통해 육상 양식설비 사업 확대

[경쟁력]

- 노르웨이 양식기술 연구 관련 공기업인 노피마(Nofima)사의 지분 10% 보유
→ 노피마사의 신기술을 바로 현장에 적용 가능

2. 혁신기업 사례: AKVA사(노르웨이)

● AKVA사의 사업 분야



2. 혁신기업 사례: AKVA사(노르웨이)

● AKVA사의 제품군

구분		제품군
해양 양식설비	Pen & Net	Polarcirkel plastic pen, Wavemaster still pen, Nets
	Feed Barges	Feed Barges
	Feed System	Akvasmart CCS, Rotor Spreaders, Flexible feeding, Waterborne Feeding, Subsea Feeding
	Camera & Sensors	Camera, Sensors, Network Solution, Winch System, AKVAconnect
육상 양식설비	Environmental Sensors	Temperature Sensors, Oxygen Sensors, EAP, Hardwired, CAP
	Recirculation Systems	Pipe & Pipework, Drum Filters, Ultraviolet Filters, Header Pumps, AKVAflex
소프트웨어	AKVA Connect, FishTalk Control, FishTalk Equipment, AKVA Observe, PhotoFish, Feeding Insight	

2. 혁신기업 사례: AKVA사(노르웨이)

● 벤치마킹 요소 및 관련 기술

- 환경센서 및 수중카메라, 생산 제어 소프트웨어를 통한 양식장 내 사료 급이 자동화
- ICT 및 AI 기술을 활용한 소프트웨어를 통해 최적의 사료 급이 전략 제공

소프트웨어	관련 기술 내용
Feeding Insight	• 환경 데이터, 센서 데이터, 급이 데이터를 기반으로 한 사료 급이 전략 분석 소프트웨어 • 센서를 통해 수집한 데이터 기반으로 최적의 사료 급이 전략 제공
AKVA Observe	• AI를 이용해 양식장 내 다양한 데이터와 영상을 분석 • 사료 급이량, 물고기 행동 등을 분석하여 위험 상황을 사전에 파악 가능
Fishtalk	• 데이터 수집 · 분석 소프트웨어 • 바다이(sealice) 등 질병 예방 기능 및 생산 계획부터 예산, 일정, 비용 등 재무 계획 제공 • 치어 입식부터 유통/판매까지 전 가치사슬에서의 통합 솔루션을 제공하여 품질 및 수익성 향상 기여

2. 혁신기업 사례: AKVA사(노르웨이)

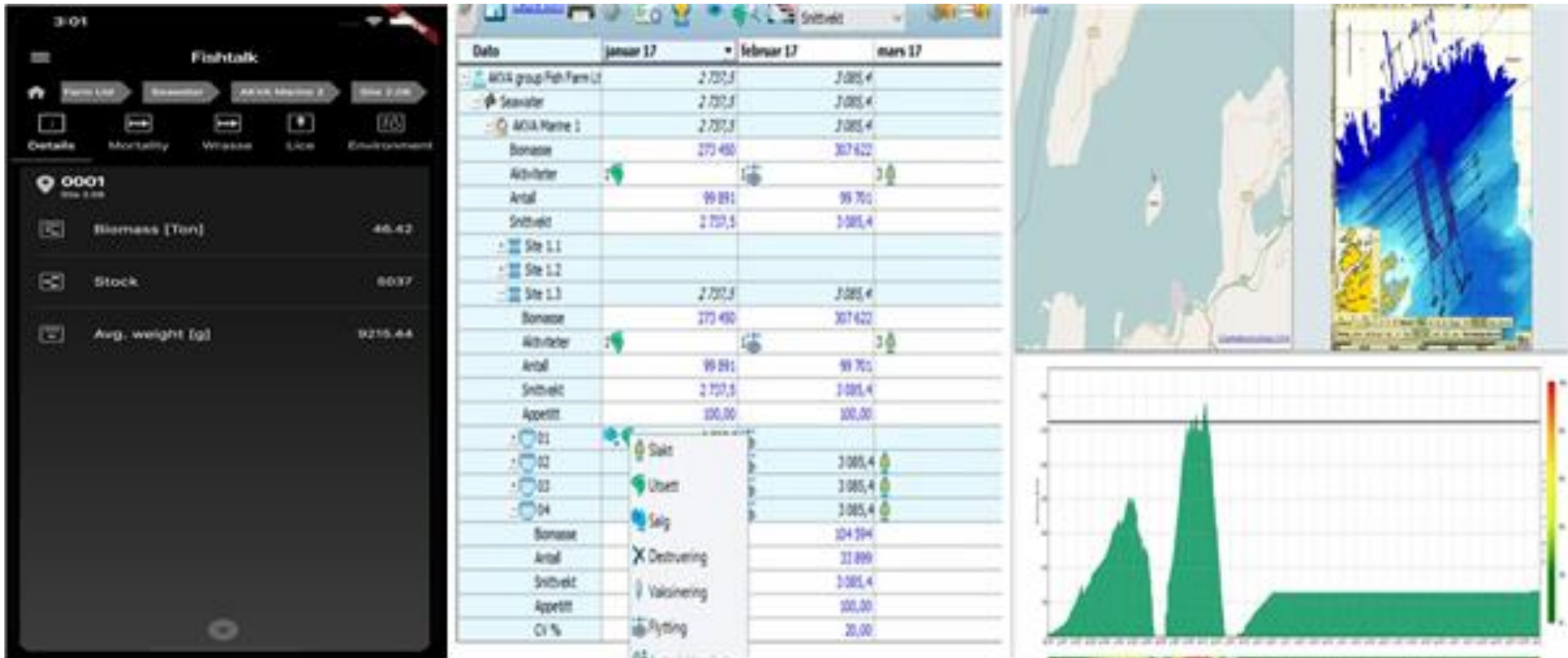
● Feeding Insight / AKVA Observe



[그림] Feeding Insight (왼) / AKVA Observe (오)

2. 혁신기업 사례: AKVA사(노르웨이)

Fishtalk



[그림] Fishtalk 어플 (왼) / Fishtalk plan (중앙) / Fishtalk environmental monitoring (오)

3. 국내 현황 및 기술 개발 여건: 국내 수산기자재 현황

● 국내 수산기자재 시장의 지속적인 성장세 전망

- 양식업의 성장, 수산가공식품 수요 증가, 해양 레저활동 증가
- 국내 양식 및 가공 기자재 시장 규모 추정(2018년 기준) : 7,288억 원 / 5,000억 원
- 낚시분야 기자재 시장 규모와 연간 수출액(2018년 기준) : 3천억 원 / 1억 달러 이상
- 양식기자재 산업 등 수산분야 연관산업 성장 도모
→ 양식기자재 산업 전후방 연쇄 효과(1.779) > 수산업 전후방 연쇄효과(1.688)

● 국내 수산기자재 시장의 한계점 존재

- 양식 및 가공 기재자의 높은 수입의존도(국산화 비율 60%) / 양식기자재 시장의 무역수지 적자(약 1천 7백만 달러)

3. 국내 현황 및 기술 개발 여건: 국내 양식기자재 기업 및 기술 현황

● 국내 양식기자재 기업사례 - 네트원(Net1)

- 수집된 센서 정보 활용 생육환경 실시간 모니터링 시스템 제공
- 빅데이터 기술 활용하여 사용자가 필요한 정보를 분석/변환할 수 있는 스마트 양식장 모니터링 시스템 제공
- 시설물 원격 모니터링과 제어를 바탕으로 물 순환/여과기술 등을 활용할 수 있는 육상 스마트 양식장 개발 및
- 할어 가격 동향과 수요 및 공급 상황에 맞추어 양식생산량을 조절할 수 있는 유통관리 시스템 개발 중



[그림] 스마트 양식장 모니터링 시스템(왼)과 앱(오)

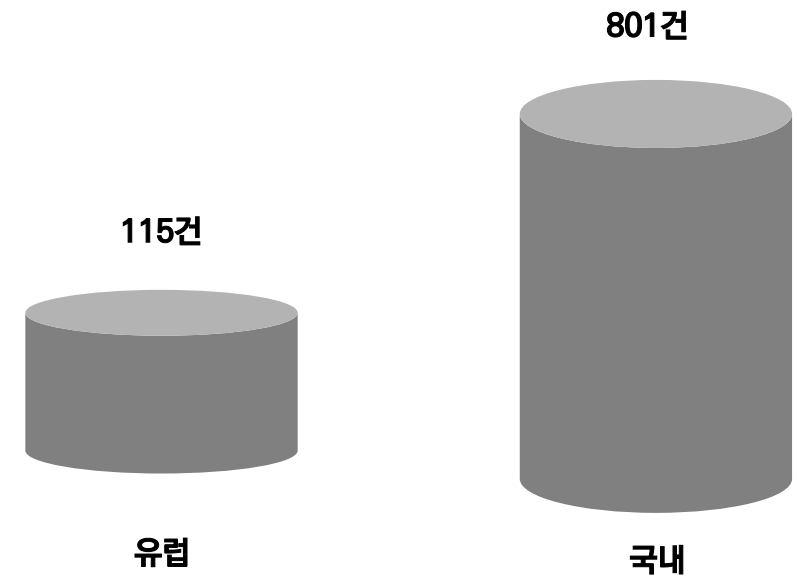
3. 국내 현황 및 기술 개발 여건: 국내 양식기자재 기술 현황

● 국내 스마트양식 관련 특허 출원 건수

- 스마트양식 선진 국가인 유럽보다 많은 특허 출원 건수(1994~2015)
- 최근 5년간 특허 출원 건수 : 2008년 대비 4.6% 증가(2017)

● 국내 스마트양식 기술 활용 미비

- 실제 양식장에 대한 실용화 적용 실적 미흡
- 여전히 사람의 판단 및 노동력, 자연환경에만 의존한 양식생산



〈 스마트양식 관련 특허 출원 건수 비교 〉

3. 국내 현황 및 기술 개발 여건: 정부 정책 및 계획 현황

● 수산업 전반에 관한 종합계획 「수산혁신2030」 수립

- 스마트양식 클러스터 조성, 스마트 핵심기술 개발 및 고도화 등을 추진과제로 설정
→ 2030년까지 스마트 양식장 보급률은 12.5%로 확대를 목표
- 스마트양식 클러스터 조성사업
→ 총 400억 원의 사업비를 투입하여 부산 등 스마트 양식 구축사업 계획
- ICT 및 AI 등을 접목한 스마트 양식장 통합관리 플랫폼 개발
→ 약 24억 원 규모를 투입하여 소규모 양식어가에 스마트 양식기술 보급할 계획
→ 스마트 양식기술: 자동 먹이 공급시스템, 어체 측정 장치 등

● 「양식산업발전법」 제정을 통한 수산기자재 산업의 정책적 · 법적 근거 마련

2. 수산혁신 비전 2030

□ (비전) “지속가능한 젊은 수산업, 함께 잘 사는 어촌 실현”

□ 목표

구분	현재	'22	'30
수산업 전체 매출액(연2.9% 성장)	(‘16) 67.2조원	80조원	100조원
어가소득(연 3.8% 성장)	(‘17) 49백만원	60백만원	80백만원
수산업 신규 일자리 (‘19년부터 매년 3,300개 창출)	-	13,000개	40,000개

□ 부문별 추진전략

구분	정책 패러다임 전환	정책 추진방향
연근해어업	생산지원 중심 ⇒ 자원관리 중심	TAC 확대, 불법어업 근절 등 자원관리형 어업구조로 전면 개편
양식어업	소규모·재래식·사후 대응양식 ⇒ 규모화·스마트·예방양식	기업화, 스마트화를 통한 친환경 고부가가치 양식어업으로 혁신
어촌지역	생산지원 공간 중심 ⇒ 정주·여가 공간 중심	어촌뉴딜 300 사업, 어촌관광 등 혁신사업으로 어촌활력 제고
수산기업	단순 기업 비용 지원 ⇒ 기업 창업·성장 지원 중심	수산기업 창업·투자 확대로 자생력 갖춘 산업으로 전환
유통·소비	공급자 편의 중심 ⇒ 소비자 권리 중심	유통시설 현대화, 안전관리 강화로 안심 소비문화 정착

3. 국내 현황 및 기술 개발 여건: 국내 수산기자재 시장 여건

● 대외적 여건

- 중국 등 신흥 강국들의 수산기자재 분야 대규모 투자를 통한 시장 진출 확대
- 노르웨이 등 수산 선진국가들과의 기술 격차 등으로 어려움

● 대내적 여건

- 국내 수산가공식품 및 해양레저 시장 성장과 함께 국내 수산기자재 시장 또한 성장 예상
- 수산기자재의 경우 종류가 다양하고 소량 생산되고 있어 수산기자재 기업들이 상대적으로 높은 생산비용 감당
- 영세한 규모로 인한 국내외 시장에서의 입지 확립 어려움

4. 향후 방향: 양식업 규모화를 통한 양식 관련 기술 상용화

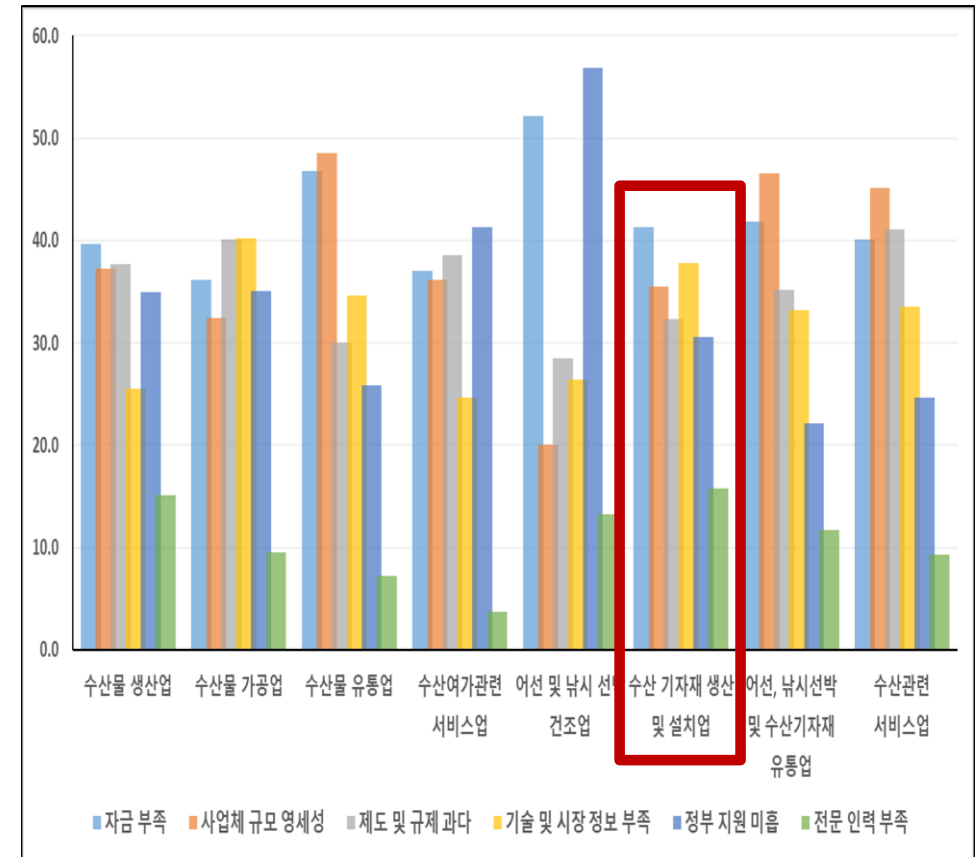
● 양식업 규모화의 필요성

- 국내 수산기자재 사업체의 소규모 · 영세성으로 인한 재정적 한계
- 양식업의 규모화 · 기업화를 통한 양식기자재 산업의 성장 필요

● 양식업 규모화를 위한 제도적 · 정책적 방안 마련 필요

- 양식산업발전법 개정을 통한 대규모 자본 진입 제한에 대한 완화 필요
- 국내 사업체 간 네트워크 강화를 통한 조직화
- 기자재 사업체 및 수요자인 양식업자들의 의견을 반영한 기술 개발 필요

[수산업 육성 발전 장애요인]



자료: 통계청, 수산업실태조사, 2016

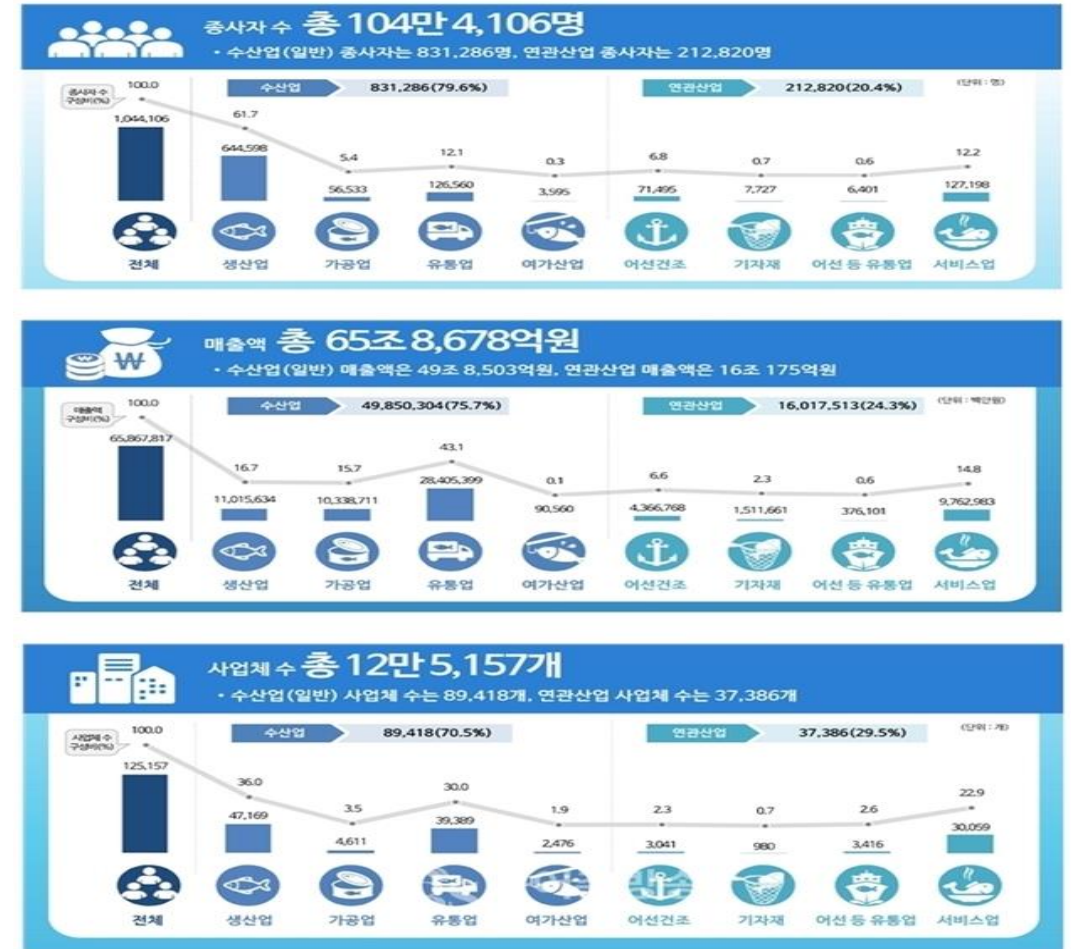
4. 향후 방향: 수산기자재 산업 실태조사 실시

● 국내 수산기자재 실태조사의 필요성

- 기초적인 통계 자료만 제공되고 있는 실정
- 수산기자재 국내 보급화 비율은 약 60%로 낮은 수준
- 수산기자재 사업체 및 양식업자 대상 실태조사 실시 필요
→ 수산기자재 산업의 문제점 진단 및 향후 정책방향 수립

● 국내 수산기자재 실태조사의 향후 방향 및 기대효과

- 실태조사를 기반으로 한 실효성 있는 정책 수립 필요
- 정부기관 주도로 시장조사 및 동향분석 실시
- 실태조사 결과 제공을 통한 영세사업체의 경영부담을 경감
- 기술 개발에만 집중할 수 있는 환경 조성으로 국제 경쟁력 제고



[그림] 수산업 실태조사(해양수산부, 2015)

4. 향후 방향: 스마트양식 클러스터 사업 활용

● 해외 시장에서의 경쟁력을 갖추기 위한 해외시장 및 동향 조사

- 세계 선진 기업들의 기술 및 성장 전략에 대한 지속적인 파악 필요
- 우리나라 여건에 맞는 벤치마킹 필요

→ 선진 기술 도입을 위한 정부의 기술적 · 재정적 지원이 필요

● 해외 선진 기술 테스트베드로 스마트양식 클러스터 사업 활용

- 해외환경 조사를 통해 지역 해양환경에 맞는 양식 클러스터 조성
- 국내산 수산기자재를 개발 · 활용으로 수산기자재 국산화 비율 증대
- 해외 선진 국가들의 기술 자문 및 파트너십 체결을 통한 해외 선진 기술 도입



A decorative graphic consisting of two small blue dots above the text, and a larger, glowing blue oval shape below the text.

감사합니다